

Módulo 1

Cambio de aceite y filtros + Inspección visual previa

Este manual es un material de apoyo a la formación práctica que ya estás recibiendo de Emmanuel. No la reemplaza: es un segundo soporte para repasar antes o después de cada práctica.

⚠ Ninguna tarea de este módulo se realiza sola por primera vez sin la validación previa de Emmanuel.

1. Seguridad antes de empezar

- Máquina en superficie nivelada, freno de estacionamiento aplicado y calzas colocadas en ruedas u orugas.
- Motor apagado. Para el drenaje de aceite, el motor debe estar tibio (no caliente).
- Colocar siempre el equipo de protección personal (EPP): guantes, anteojos de seguridad y ropa de trabajo.
- Si el modelo lo requiere, desconectar el borne negativo de batería antes de trabajar cerca de componentes eléctricos.
- Los fluidos usados se recolectan siempre en recipientes homologados. Nunca se vuelcan al suelo ni a desagües.
- Los filtros usados se escurren y se descartan junto con los residuos oleosos, nunca sueltos.

2. Herramientas y materiales necesarios

- Bandeja recolectora de fluidos, con capacidad suficiente para el cárter del equipo.
- Llave de filtro (tipo cadena o de copa, según el filtro del modelo).
- Llave para el tapón de drenaje del cárter.
- Embudo y recipiente graduado para el llenado.
- Guantes de nitrilo, trapos, y elementos de limpieza del entorno de trabajo.
- Aceite y filtros correspondientes según la marca y el modelo indicados en la orden de trabajo.
- Celular / tablet para registrar fotos y cargar el Informe Técnico en el CRM.

3. Paso 1 — Inspección visual previa

Se realiza siempre antes de tocar cualquier componente, con la máquina todavía sin intervenir.

1. Registrar la lectura del horómetro.
2. Revisar fugas visibles de aceite, combustible, refrigerante o líquido hidráulico.
3. Revisar el estado de mangueras y correas.
4. Verificar el nivel de aceite de motor con la varilla, y observar color y textura.
5. Revisar el estado externo del filtro de aire y su carcasa.
6. Revisar el estado de neumáticos u orugas, y la presión si corresponde.
7. Verificar el funcionamiento de luces y alarma de retroceso.
8. Recorrer visualmente la estructura general: soldaduras, pernos y pines.

Cualquier anomalía detectada se anota en el Informe Técnico ANTES de empezar a intervenir.

4. Paso 2 — Cambio de aceite de motor

1. Con la máquina nivelada y el motor tibio, ubicar la bandeja recolectora debajo del tapón de drenaje.
2. Aflojar el tapón de drenaje y retirarlo con cuidado — el aceite sale caliente.
3. Dejar drenar por completo (entre 10 y 15 minutos).
4. Inspeccionar el tapón y su junta: si está dañada o endurecida, se reemplaza.
5. Colocar el tapón y ajustar según el torque indicado por el fabricante.
6. Llenar con el aceite especificado en la orden de trabajo.
7. Verificar el nivel con la varilla.
8. Arrancar el motor unos segundos, verificar ausencia de fugas, apagar y volver a chequear el nivel.

5. Paso 3 — Filtro de aceite

1. Ubicar el filtro de aceite y colocar la bandeja debajo.
2. Aflojar el filtro con la llave correspondiente, en sentido antihorario.
3. Verificar que el o-ring del filtro viejo haya salido junto con el filtro — si quedó adherido al motor, retirarlo manualmente.
4. Lubricar el o-ring del filtro nuevo con aceite limpio antes de colocarlo.
5. Enroscar el filtro nuevo a mano hasta que el o-ring haga contacto, y dar entre 3/4 y 1 vuelta adicional.
6. Verificar el ajuste y la ausencia de fugas al arrancar el motor.

6. Paso 4 — Filtro de combustible

El sistema de combustible es especialmente sensible al ingreso de suciedad o aire, sobre todo en equipos con sistemas de inyección de alta presión (common rail).

1. Limpiar bien el entorno del filtro antes de abrirlo.

2. Reemplazar el filtro siguiendo el procedimiento específico del modelo.
3. Si el equipo tiene bomba de cebado manual, purgar el aire del sistema antes de intentar el arranque.
4. Descartar el filtro usado junto con los residuos que contienen combustible.

7. Paso 5 — Filtro de aire

1. Inspeccionar visualmente el elemento filtrante: roturas, rajaduras o desgaste del papel.
2. Si el equipo tiene indicador de restricción, verificar su lectura antes de decidir el reemplazo.
3. Verificar que el sello de la carcasa esté en buen estado.
4. Si el elemento está roto o muy deteriorado, se reemplaza — no se limpia con aire comprimido a alta presión ni se lava un elemento de papel.
5. En equipos con doble elemento, el elemento de seguridad nunca se limpia ni reutiliza, solo se reemplaza.

8. Registro y cierre de la intervención

- Cargar en el CRM el Informe Técnico con: lectura de horómetro, insumos utilizados, hallazgos de la inspección visual y fotos antes / después.
- Firmar la conformidad del trabajo realizado.
- Si es la primera vez que realizás esta tarea sin Emmanuel presente, avisarle para que valide el trabajo.

9. Notas por marca

Marca	Puntos a tener en cuenta
John Deere	Filtro de aceite enroscable estándar; el filtro de combustible suele incorporar cebador manual — purgar siempre antes de arrancar.
CASE / New Holland	Filtro de aceite remoto con base separada del block — revisar que el o-ring de la base quede limpio, no solo el del filtro.
CAT	Filtros de alta capacidad, rosca gruesa — no ajustar con llave, el apriete a mano suele ser suficiente.
Komatsu	Sistema de combustible muy sensible al aire y la suciedad — extremar la limpieza del entorno.
Volvo / JCB	Verificar si es doble elemento de aire (primario y de seguridad) — el de seguridad no se limpia ni reutiliza.



